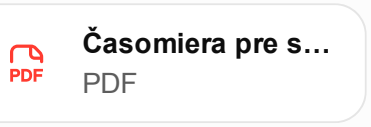
so 10. 10. o 9:45

Ty hovoríš:



Nahram ti iny chat, casomiera pre sutaze.

ChatGPT hovorí:

Ahoj! 👍

Prijal som súbor **„Časomiera pre súťaže.pdf“**, ktorý obsahuje 112 strán našej predchádzajúcej komunikácie.

Budeme ho používať ako základ projektu **Časomiera pre súťaže**.

Zachováme pôvodné požiadavky vrátane offline HTML aplikácie, merania tromi rozhodcami s mediánom, registrácie súťažiacich, výsledkových listín a plánovaného elektronického merania pomocou optických závor.

Nebudeme začínať od nuly. Budeme nadväzovať na predchádzajúce návrhy a rozhodnutia.

Môžeme pokračovať tam, kde sme skončili.

po 12. 10. o 11:25

Ty hovoríš:

Ahoj, prosim ta daj mi zoznam materialu na nakupenie. Skusim ist krok po kroku.

Worked for 44s

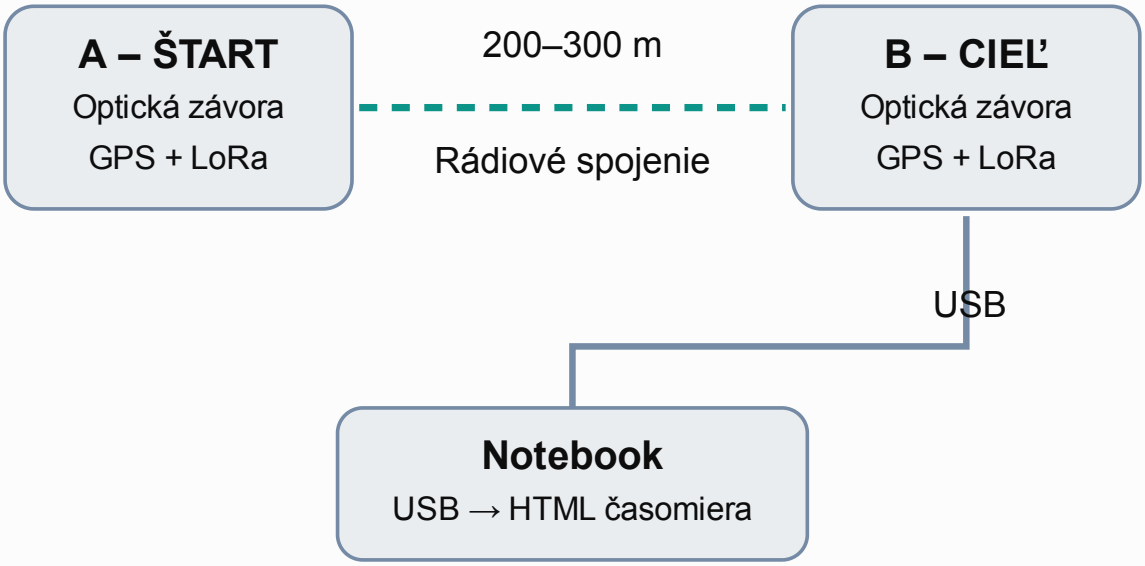
ChatGPT hovorí:

Nákupný zoznam – elektronická časomiera DHZ Ruskov

Budeme postupovať krok za krokom a nakupovať postupne, aby sme zbytočne nemíňali peniaze.

Vychádzam z nášho návrhu v dokumente *Časomiera pre súťaže*. Budujeme elektronickú časomieru, ktorá bude fungovať nezávisle od internetu a bude sa pripájať cez USB k našej HTML aplikácii.

Ako bude systém fungovať



Každá optozávora pokrýva šírku trate maximálne 10 m. Vzdialenosť medzi štartom a cieľom je 200–300 m.

Na dosiahnutie presnosti budú stanice zaznamenávať časové značky synchronizované pomocou GPS/GNSS. Rádio LoRa zabezpečí prenos údajov, nie samotné meranie času.

V dokumente sme predbežne počítali s rozpočtom **200–320 €** za celý systém. Je to odhad, nie potvrdená cena nákupu. Presnosť budeme musieť otestovať.

1. Kompletný zoznam materiálu

Toto je nákupný checklist pre dve meracie stanice. Ceny sú orientačné, nie všetky položky majú overenú aktuálnu ponuku.

Nákupný checklist 0 / 15 vybavených

- (•) Všetky položky
- ( ) 1. etapa – elektronika na skúšanie
- ( ) 2. etapa – optické snímače
- ( ) 3. etapa – napájanie a ochrana

- [ ] 4. etapa – stojany

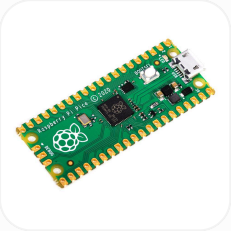
- [ ] Optická závora TX + RX, dosah aspoň 10 m, rýchla odozva
  2 kompletné páry · 30–70 €
- [ ] Raspberry Pi Pico RP2040 (ideálne s pripájkovanými pinmi)
  2 ks · 12–16 €
- [ ] LoRa rádiový modul 868 MHz, kompatibilný pár
  2 ks · 25–40 €
- [ ] Anténa 868 MHz s konektorom podľa modulu
  2 ks · 7–12 €
- [ ] GPS/GNSS modul s fyzicky dostupným výstupom 1PPS
  2 ks · 18–35 €
- [ ] 12 V / 7 Ah AGM akumulátor
  2 ks · 38–55 €
- [ ] 12 V sieťový adaptér s dostatočným prúdom
  2 ks · 20–25 €
- [ ] DC-DC menič 12 V → 5 V
  2 ks · 6–12 €
- [ ] Optočlenové vstupy a ochranné obvody
  2 sady · 10–24 €
- [ ] Poistky, držiaky a prepínanie zdroja
  2 sady · 8–16 €
- [ ] Vodotesná elektronická krabička IP65
  2 ks · 10–20 €
- [ ] Káble, konektory, svorky a priechodky
  1 sada · 15–30 €
- [ ] Stojany a nastaviteľné držiaky optiky
  4 ks · 20–60 €
- [ ] Nabíjačka pre 12 V AGM akumulátor
  1 ks · 10–25 €
- [ ] USB dátový kábel kompatibilný s Pico
  1–2 ks · 2–5 €

Kopírovať nákupný zoznam

Uvedené ceny sú plánovacie rozpätia vrátane rezervy pri niektorých komponentoch. Súčet vychádza približne na 230–445 €, podľa zvolených dodávateľov, optiky a príslušenstva. Doprava môže rozpočet ešte zvýšiť.

2. Čo kúpiť ako prvé

Navrhujem začať elektronikou. Najprv si na stole vyskúšame komunikáciu dvoch staníc na krátku vzdialenosť, potom overíme prenos na 300 m a synchronizáciu hodín. Až následne budeme riešiť vonkajšiu optiku a napájanie.



Raspberry Pi Pico RP2040

2 kusy, riadiaca jednotka oboch staníc.

Konkrétna nájdená ponuka: 6,90 €/ks.

AGEM – Raspberry Pi Pico ↗

AGEM Comput…



LoRa modul 868 MHz + anténa

2 kompatibilné moduly a 2 antény pre komunikáciu medzi štartom a cieľom.

Pred nákupom vyberieme presný variant Ebyte, aby sedelo napájanie, rozhranie aj konektor antény.

Výrobca Ebyte ↗



GPS modul ATGM336H s 1PPS

2 kusy na synchronizáciu časových základní.

Pri nákupe treba potvrdiť, že konkrétna doska má vyvedený signál 1PPS. Samotný názov modulu nestačí.

Vyhľadať ATGM336H na AliExpress ↗

3. Čo zatiaľ nekupovať



Optické závory

Referenčný model je Omron E3Z-T61. Potrebujeme dva kompletné páry vysielač–prijímač.

Originál je pomerne drahý. Lacnejšie alternatívy preveríme podľa skutočného dosahu a reakčného času, nie len ceny.

Zatiaľ by som nekupoval ani batérie, krabičky a stojany. Najprv musíme poznať odber a fyzické rozmery vybraných komponentov. Vyhneme sa tak druhému nákupu.

Dôležité: Meranie s presnosťou na stotiny sekundy ešte nemáme technicky overené. GPS 1PPS je dobrý základ, ale výsledná presnosť závisí aj od firmvéru, spracovania vstupov a samotných optozávor.

4. Náš prvý krok

Navrhujem začať s **Raspberry Pi Pico**, cenovo najmenším a relatívne jednoduchým komponentom. Pripojíme ho cez USB k počítaču, nahráme skúšobný program a overíme, či dokážeme zaznamenať čas udalosti nezávisle od HTML aplikácie.

Jedna otázka pred objednávkou: **Máš doma spájkovačku a základné vybavenie na elektroniku (káblíky, multimeter), alebo budeme nakupovať úplne od nuly?**

Podľa toho ti pripravím presný prvý nákupný košík, aby si nekupoval zbytočné veci.

Ty hovoríš:

Spajkovacku mam len tie kabliky budem musiet nakupit. 0.75mm2 bude stacit alebo nieco tensie?

ChatGPT hovorí:

Áno, **kábel 0,75 mm² bude stačiť**, ale na väčšinu našej elektroniky je zbytočne hrubý.

Pre časomieru DHZ Ruskov odporúčam kúpiť tri druhy vodičov podľa použitia.

Použitie	Prierez vodiča	Odporúčanie
Raspberry Pi Pico, GPS, LoRa, signálové prepojenia	0,14–0,25 mm²	Odporúčam
Napájanie optických závor (12 V)	0,5 mm²	Ideálne na krátke vedenia
Prívod od batérie, 12 V adaptéra	0,75 mm²	Vhodný, s poistkou

Čo by som kúpil ako prvé



1. Dupont prepojovacie káblíky

1 sada (M-M, M-F, F-F), ideálne 20 cm.

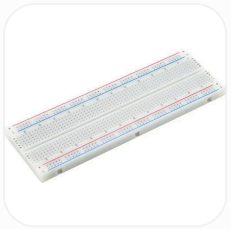
Na prvé testovanie Pico, GPS a LoRa bez spájkovania.



2. Ohybný lankový vodič 0,25 mm²

5 m červený + 5 m čierny.

Na spájkované prepojenia, napájanie malých modulov a vnútornú kabeláž.



3. Kontaktné pole (breadboard)

1–2 kusy, veľkosť približne 830 bodov.

Umožní nám zostaviť a meniť zapojenie bez spájkovania.

Pri hotovej vonkajšej časomiere použijeme pevnejšie konektory, odľahčenie ťahu a vhodnú ochranu proti vlhkosti. Dupont káblíky sú iba na skúšanie.

Pozor: Ak budeš napájať protiľahlú optickú hlavicu káblom dlhým 10 metrov, prierez vyberieme podľa jej skutočného odberu a úbytku napätia. Na takú vzdialenosť by som predbežne počítal s 0,5 mm².

Ešte jedna vec: **máš aj multimeter?** Budeme ho potrebovať na kontrolu napätia, polarity a zapojenia.

Ty hovoríš:

Mam aj multimeter.

ChatGPT hovorí:

Super! 👍 Takže spájkovačku aj multimeter už máme. Tie nemusíme kupovať.

Na **prvú etapu časomiery** nám zostáva dokúpiť:

- 2× Raspberry Pi Pico (ideálne s pripájkovanými pinmi)
- 1× sada Dupont káblikov (M-M, M-F, F-F)
- 2× kontaktné pole (breadboard)
- 5 m červeného vodiča 0,25 mm²
- 5 m čierneho vodiča 0,25 mm²
- 2× USB dátový kábel pre Pico, ak ich doma nemáš

Náš prvý cieľ: Rozbehnúť Raspberry Pi Pico, simulovať prerušenie optickej závory a overiť presnosť zaznamenávania času cez USB.

Zatiaľ nekupuj GPS, LoRa ani drahé optické závory. Najprv si overíme základné meranie. Potom budeme pokračovať po jednotlivých krokoch.

Keď budeš mať tieto komponenty, pustíme sa do prvého zapojenia.

po 12. 10. o 12:57

Ty hovoríš:

A ako by to slo s LoRa a ESP32? hlavne mi napis ktore modely, lebo je ich viac. A ake GPS k tomu.

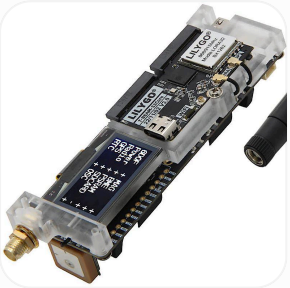
Worked for 39s

ChatGPT hovorí:

Pre našu časomieru DHZ Ruskov by som išiel do **ESP32 + LoRa + GPS**, konkrétne do dosky, ktorá má všetky tri komponenty integrované.

Ušetríme si kabeláž, spájkovanie a možné problémy s kompatibilitou. A hlavne: nemusíme kupovať samostatný Raspberry Pi Pico, LoRa modul a GPS.

1. Ktoré modely by som vybral



1. LILYGO T-Beam Supreme V3.0

Moja prvá voľba

ESP32-S3 + SX1262 LoRa + u-blox MAX-M10S GNSS + OLED + USB-C + napájanie 18650.

Jeden modul na štart a jeden na cieľ. Výrobca dokumentuje zapojenie GPS 1PPS na GPIO6.

Oficiálne parametre a varianty ↗

GitHub



2. Heltec WiFi LoRa 32 V3

ESP32-S3 + SX1262 + OLED + USB-C, ale bez integrovaného GPS.

Lacnejšia modulárna alternatíva, ku ktorej musíme dokúpiť dva GPS moduly s PPS a zapojiť ich.

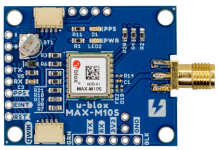
Oficiálne parametre ↗

Heltec Automat…

Parameter	LILYGO Supreme	Heltec V3
ESP32-S3	Áno	Áno
LoRa SX1262	Áno	Áno
GPS/GNSS	Integrované	Dokúpiť

1PPS zapojenie	Zdokumentované	Externé
USB-C	Áno	Áno
Batériové napájanie	18650	3,7 V Li-ion
Náročnosť montáže	Nižšia	Vyššia

2. Presný model GPS



u-blox MAX-M10S

Je to môj preferovaný GNSS prijímač. Podporuje synchronizačný impulz 1PPS.

Výrobca udáva presnosť samotného časového impulzu 30 ns RMS pri stanovených podmienkach. To však **nie je presnosť kompletnej časomiery**.

u-blox Content

Pri LILYGO Supreme musíš kúpiť variant **MAX-M10S**, nie variant L76K. Oba môžu byť použiteľné, ale pre náš projekt by som zvolil prvý, pretože má jasne zdokumentované časovanie a zapojenie PPS.

3. Presné označenie, ktoré hľadať v obchode

LILYGO T-Beam Supreme V3.0

Vyber presne túto kombináciu:

Procesor	ESP32-S3
Rádio	SX1262
Frekvencia	868 MHz (EU)
GNSS	u-blox MAX-M10S
Počet	2 identické kusy

Oficiálna stránka výrobcu: T-Beam Supreme V3.0 ↗

Čo ešte potrebujeme k týmto dvom doskám

Komponent	Počet
LILYGO Supreme – uvedený variant	2 ks
LoRa anténa 868 MHz, ak nie je v balení	2 ks

GNSS anténa, ak nie je v balení	2 ks
Li-ion článok 18650, kompatibilný s doskou	2 ks
USB-C dátový kábel	2 ks
Opticky oddelený vstupný obvod pre 12 V snímač	2 ks

Napájanie samotnej dosky je riešiteľné 18650 článkom alebo 5 V cez USB-C. Ak budeme používať 12 V optické závory, ich napájanie navrhneme samostatne. **12 V nesmieš priviesť priamo na GPIO ESP32 ani na USB napájací vstup.**

4. Jedna vec, ktorú potrebujeme ešte preveriť

Na doske Supreme má výrobca väčšinu GPIO obsadenú. Pred objednávkou treba potvrdiť vhodný voľný vstup pre optozávoru a spôsob jeho pripojenia. GPS 1PPS je síce zapojené na GPIO6, ale tým ešte nemáme vyriešený vstup od snímača.

Preto by som **nekupoval dva kusy naslepo**, kým si nepotvrdíme tento detail zapojenia. Pri našom projekte je dôležitejšia spoľahlivosť ako to, že všetky komponenty máme na jednej doske.

Môj predbežný výber teda zostáva **2× LILYGO T-Beam Supreme V3.0, SX1262 868 MHz, MAX-M10S**. Následne môžeme zostaviť presnú schému zapojenia a otestovať reálnu presnosť na 300-metrovej trati.

po 12. 10. o 14:18

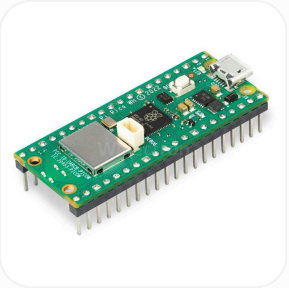
Ty hovoríš:

https://rpishop.cz/raspberry-pi-pico/5074-raspberry-pi-pico-wh.html
Je toto ok?

ChatGPT hovorí:

Áno, **tento Raspberry Pi Pico WH je vhodný pre našu časomieru DHZ Ruskov.**

RPishop.cz



Raspberry Pi Pico WH

✓ Vhodný na projekt

Cena v obchode: 164,46 Kč bez DPH. Pri overení bolo skladom aspoň 5 kusov.

Otvoriť produkt v RPishop ↗

Prečo je vhodný?

- **RP2040** – dostatočný výkon na meranie času.
- **Pripájkované GPIO piny** – môžeš ho rovno vložiť do breadboardu.
- **USB** – komunikácia s notebookom a našou HTML aplikáciou.
- **Wi-Fi a Bluetooth** – bonus, ale nepotrebujeme ich na 300-metrové spojenie.
- **Podpora SPI a UART** – pripojíme externé LoRa a GPS moduly.

Raspberry Pi D…

Dôležitý rozdiel

Pico WH **nemá zabudované LoRa ani GPS**. Tie budeme musieť dokúpiť.

Máme teda dve možnosti:

Riešenie	Výhoda
Pico WH + LoRa + GPS	Modulárne, jednoduchšie na výmenu jednotlivých dielov
ESP32 LILYGO T-Beam Supreme	LoRa a GPS už integrované na jednej doske

Moje odporúčanie: Ak chceš začať s testovaním a postupne skladať elektroniku, Pico WH je dobrá kúpa. Ale ak sa rozhodneme pre LILYGO ESP32, Pico už nebude potrebné ako hlavná riadiaca jednotka.

Ešte pred objednávkou by som preto uzavrel jednu otázku: **Chceš ísť cestou Raspberry Pi Pico WH a samostatných modulov, alebo ESP32 s integrovaným LoRa a GPS?**

Obe riešenia vieme postaviť, no nemá zmysel kupovať obe platformy naraz.

Ty hovoríš:

No som uplny, ale ze uplny zaciatocnik v tomto smere. A potrebujem mat casomieru v style, 2x optozavora, jedna A je start (prebiehaju cez nu viaceri clenovia timu, takze prekrocenim optozavory prveho clena, ju nesmie druhy clen zastavit) a optozavora B je ciel ciye STOP ale musi

zastavit az ked prebehne posledny clen timu. Toto je tricky, lebo neviem ako to zabezpecit.
A druha varianta je ze prva optozavora prekrocenim startuje a stop tlacidlo zastavuje. Ale tato varianta je doplnkova.

ChatGPT hovorí:

Teraz si pomenoval najdôležitejšiu časť celej našej časomiery. A dá sa to vyriešiť. Dokonca viacerými spôsobmi.

Problém nie je v tom, ako spustiť čas. Problém je, ako elektronika rozpozná, že cieľom prebehol posledný člen družstva.

Samotná optická závora totiž nevie, či cez ňu prebehol prvý, druhý alebo posledný človek. Vie iba to, že niekto prerušil lúč.

Navrhujem preto riešenie, ktoré zvládneme postaviť aj ako úplní začiatočníci a ktoré bude mať tri režimy.

1. Ako by fungovala naša časomiera

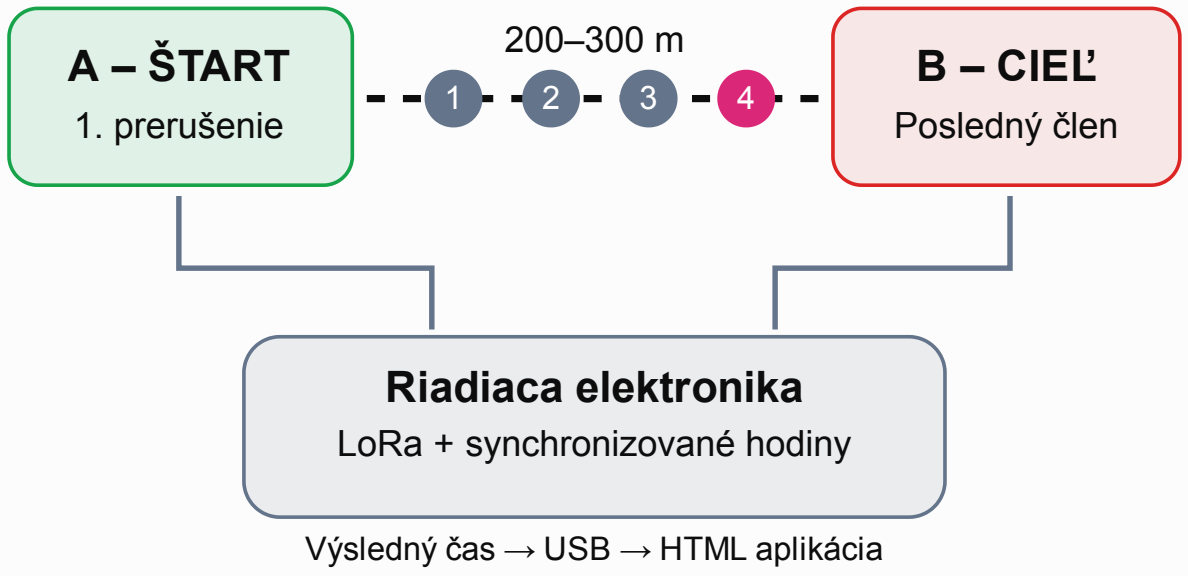


Schéma princípu. Opakované prekročenie štartu nesmie spustiť alebo zastaviť ďalšie meranie.

Štart A je jednoduchý:

1. Rozhodca pripraví meranie.
2. Prvý člen družstva preruší lúč A → čas sa spustí.
3. Elektronika závoru A ignoruje až do skončenia pokusu.
4. Ostatní členovia môžu cez A prebiehať bez ovplyvnenia času.

Pri závore B máme viac možností.

2. Tri režimy merania

Režim 1 – Počítanie členov v cieli

Rozhodca nastaví počet členov, napríklad 4. Závora B započíta každého pretekára a zastaví čas pri štvrtom rozpoznanom prechode.

Fungovalo by to, iba ak lúč spoľahlivo zaznamená presne jeden prechod na osobu.

Režim 2 – Optozávora A + tlačidlo STOP

Prvý člen spustí čas závorou A. Rozhodca v cieli stlačí fyzické tlačidlo STOP po prebehnutí posledného člena.

Je to jednoduchá a spoľahlivá záložná možnosť, ale presnosť ovplyvňuje reakčný čas rozhodcu.

Režim 3 – Potvrdenie posledného člena

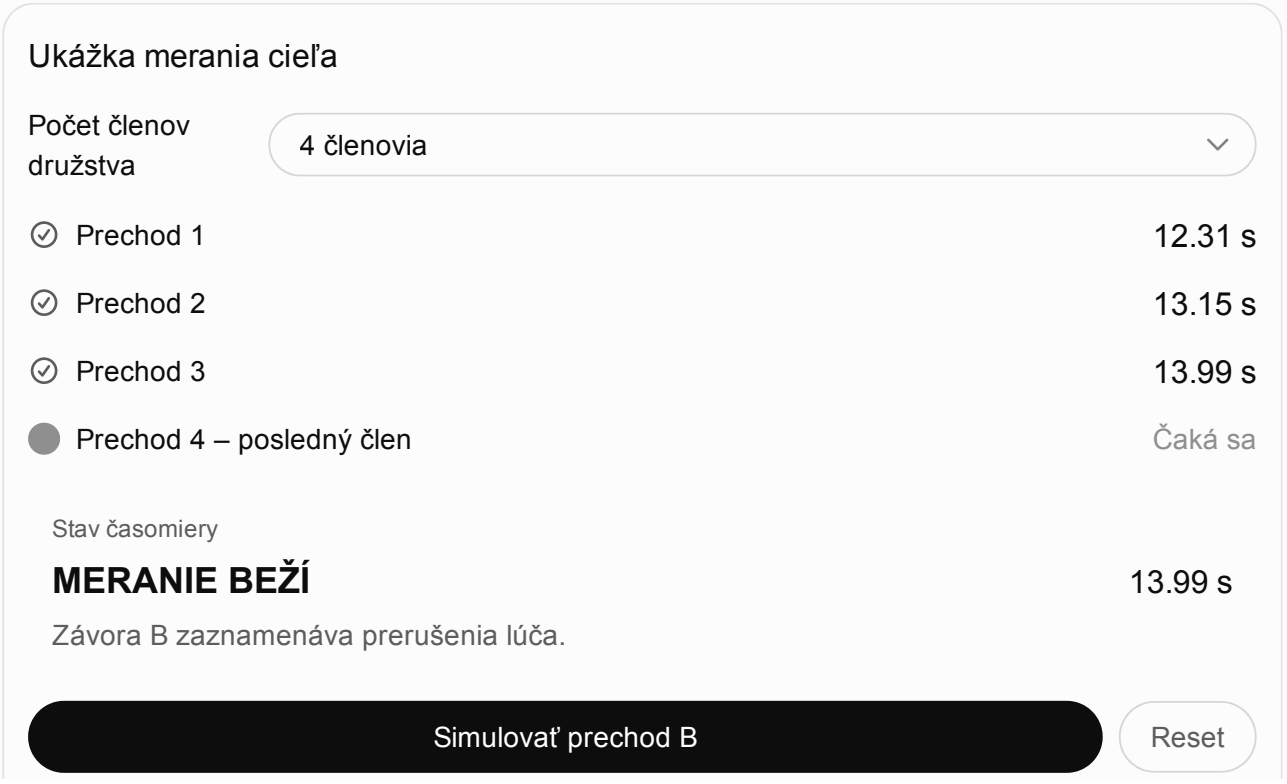
Rozhodca pred posledným členom aktivuje povolenie zastavenia na závore B. Nasledujúce platné prerušenie lúča zastaví čas automaticky.

To je môj preferovaný spôsob pre tímové súťaže, pokiaľ posledného člena dokáže rozhodca vopred jednoznačne rozpoznať.

3. Navrhujem ešte jedno bezpečnostné vylepšenie

Závora B by mala zaznamenávať **všetky prechody cez cieľ**, nielen ten, ktorý zastaví čas.

Napríklad pri štvorčlennom družstve:



Toto je iba ukážka logiky. V skutočnosti sa môžu dvaja členovia prekrývať, preto samotný počet prerušení lúča nemusí zodpovedať počtu ľudí.

Ak sa v cieli objaví falošné prerušenie, systém nesmie automaticky potvrdiť nesprávny výsledok. Rozhodca musí vedieť vybrať správny zaznamenaný prechod a výsledok potvrdiť. Potrebujeme tiež ochranu pred dvojitým započítaním jedného človeka.

4. Akú elektroniku teda kúpiť?

Pre teba ako začiatočníka by som zostal pri **ESP32 s integrovaným LoRa**, ideálne LILYGO T-Beam Supreme s GPS MAX-M10S, ktorý sme rozoberali. Po overení vstupných GPIO bude vhodný pre oba režimy.

Na začiatok potrebujeme len dve riadiace dosky a testovacie tlačidlá. Jedno bude simulovať štartovaciu závoru A, druhé cieľovú závoru B. Takto najprv odladíme logiku bez drahých optických snímačov.

5. Potrebujem od teba jednu zásadnú informáciu

Ako presne vyzerá dobeh družstva v tvojej súťaži?

- (●) **A)** Členovia prebiehajú cieľom postupne. Čas platí, keď prebehne posledný člen.
- ( ) **B)** Členovia môžu prebehnúť cieľom súčasne alebo tesne vedľa seba. Rozhoduje posledný člen.
- ( ) **C)** Je to rôzne podľa disciplíny. Potrebujeme univerzálne riešenie.

Potvrdiť variant

Od tejto odpovede závisí, či nám postačia dve jednoduché optické závory, alebo budeme potrebovať doplňujúce rozpoznávanie dobehu. Nechcem, aby si nakúpil elektroniku a až pri prvej súťaži sme zistili, že nedokáže spoľahlivo určiť posledného člena.

Ty hovoríš:

Potrebujeme univerzálne riešenie pre rôzne disciplíny.

ChatGPT hovorí:

Výborne. Potom našu časomieru navrhneme ako **univerzálny merací systém**, nie iba pre jednu hasičskú disciplínu.

Zásadné rozhodnutie: **oddelíme spôsob spustenia času od spôsobu jeho zastavenia.** Organizátor si pred súťažou vyberie kombináciu podľa konkrétnej disciplíny.

1. Navrhujem štyri režimy merania

Režim 1 – Automatické meranie jednotlivca

Optozávora A spustí čas pri prvom prechode. Optozávora B ho zastaví pri prvom platnom prechode cez cieľ.

Režim 2 – Družstvo, určený počet prechodov

Prvý člen spustí čas na A. Na B počítame prechody a po dosiahnutí nastaveného počtu zastavíme čas. Pri prekrývajúcich sa členoch nie je počítanie lúčom zaručené, preto výsledok musí potvrdiť rozhodca.

Režim 3 – Družstvo, rozhodca určí posledného člena

A spustí čas. Rozhodca vopred aktivuje cieľovú závoru B pre posledného člena. Jeho prerušenie lúča zastaví meranie. Aktivácia musí byť vykonaná včas, inak môže byť výsledok nesprávny.

Režim 4 – Optozávora A + fyzické tlačidlo STOP

A spustí čas a rozhodca zastaví meranie tlačidlom pri dobehu posledného člena. Tento režim je zároveň záložný pri problémoch s optickou závorou B.

2. Ako to bude vyzerať v aplikácii

Nastavenie merania Ukážka

Spôsob merania

- ○ Jednotlivec – A → B
- ○ Družstvo – počítanie prechodov
- ◉ Družstvo – posledného určí rozhodca
- ○ Štart A → fyzický STOP

Priebeh merania

A – ŠTART → Prvé prerušenie lúča spustí čas

B – CIEĽ → Zastaví sa po povolení rozhodcom

3. Čo to znamená pre nákup elektroniky?

Dobrá správa: **všetky štyri režimy dokážeme postaviť na rovnakých dvoch riadiacich jednotkách.**

Odporúčaná zostava zostáva:

Komponent	Počet
ESP32 + LoRa 868 MHz + GPS 1PPS (LILYGO T-Beam Supreme, vhodný variant)	2 ks
Optozávora TX/RX	2 páry
Vodotesné tlačidlo STOP	1 ks
Vodotesné tlačidlo potvrdenia posledného člena	1 ks
Opticky oddelené vstupy pre závory	2 ks
Napájanie a ochranné obvody	2 sady

Pred objednaním však ešte overíme konkrétnu verziu dosky, dostupné GPIO a elektrickú kompatibilitu.

4. Dôležité obmedzenie

Pri družstve, kde môžu cez cieľ prebehnúť viacerí ľudia súčasne, **jedna obyčajná optozávora nedokáže spoľahlivo určiť počet ľudí ani to, kto bol posledný**.

Preto navrhujem, aby elektronika zaznamenávala všetky udalosti z oboch závor a aplikácia umožnila rozhodcovi výsledok skontrolovať a potvrdiť. Skutočnú úplnú automatizáciu takého dobehu by sme museli riešiť zložitejšími senzormi alebo individuálnou identifikáciou.

Moje odporúčanie: Postavíme najprv režim 1 a režim 4. Keď budú presne a spoľahlivo fungovať, pridáme režimy družstiev. Všetko na tom istom hardvéri, bez zbytočných nákupov.

Ďalším krokom bude presná schéma zapojenia ESP32, LoRa, GPS, dvoch optozávor a tlačidiel – vysvetlená tak, aby si ju dokázal zostaviť aj bez predchádzajúcich skúseností s elektronikou.

Ty hovoríš:

Dobre podme do rezimu 1 a 4 je to super. napis mi nakupny zoznam presne podla modulu.

Ty hovoríš:

modelu

ChatGPT hovorí:

Ty hovoríš:

Je toto nas variant Lilygo? https://rlx.sk/sk/vyhladavanie?controller=search&s=LILYGO+T-Beam+Supreme+V3.0%2C+SX1262+868+MHz%2C+MAX-M10S

ChatGPT hovorí:

Ty hovoríš:

bude GPS fungovat aj v budove?

Worked for 54s

ChatGPT hovorí:

po 12. 10. o 15:04

Ty hovoríš:

viem pouzit aj kabel. Ale varianta 4 musi byt zachovana, cize start optozavora a ciel tlacidlo.

Pamäť aktualizovaná

ChatGPT hovorí:

Výborne. Tým pádom máme vyriešenú jednu dôležitú požiadavku: **v budove môžeme použiť kábel a vonku bezdrôtové spojenie.**

A potvrdzujem, že **režim 4 – štart optozávorou A a zastavenie fyzickým tlačidlom STOP – zostáva pevnou súčasťou našej časomiery.** Nebude to len núdzové riešenie, ale plnohodnotný režim merania.

Finálny návrh dvoch režimov

Režim 1 – Automatický

Optika A + B



Prvé prerušenie A spustí čas. Prvé platné prerušenie B zastaví čas. Ďalšie prerušenia A počas pokusu sa ignorujú.

Režim 4 – Kombinovaný

Optika A + tlačidlo



Prvé prerušenie A spustí čas. Rozhodca zastaví čas tlačidlom po dobehu posledného člena družstva. Závora B sa v tomto režime nepoužíva.

Pripojenie podľa miesta súťaže

	Vonku	**V budove**
Štart A	Optozávora	Optozávora
Cieľ	Optozávora B alebo tlačidlo	Optozávora B alebo tlačidlo
Spojenie	LoRa	Kábel
GPS	Áno, na synchronizáciu	Nie je potrebné
Internet	Nie	Nie

Pri káblovom meraní použijeme jednu spoločnú časovú základňu v riadiacej jednotke. Dlhšie vedenia budú potrebovať vhodné odolné elektrické rozhranie, nie priame pripojenie stoviek metrov k GPIO.

Výhoda: Rozhodca v aplikácii prepne spôsob merania. Nemusíme meniť optozávory ani tlačidlo.

Čo to znamená pre nákup

Naďalej počítame s dvoma jednotkami ESP32 + LoRa + GNSS. Na cieľovej jednotke budú pripravené dva vstupy: jeden pre optozávoru B a druhý pre tlačidlo STOP.

Do nákupného zoznamu teda natrvalo pridávame **1× vodotesné momentové tlačidlo STOP, s kontaktom NO (normally open), bez aretácie**. Rozhodca ho bude môcť používať aj pri vonkajšej bezdrôtovej súťaži.

Pred objednávkou ešte potrebujeme overiť vstupné piny konkrétnej dosky LILYGO a spôsob káblového prenosu udalostí bez GPS. Pri bezdrôtovom meraní musí cieľová stanica zaznamenať presný okamih stlačenia tlačidla, nie okamih doručenia LoRa správy.

Ďalší krok: Uzavrieť presný model riadiacej dosky a pripraviť nákupný zoznam už pre toto definitívne zapojenie. Chcem, aby sme komponenty kupovali iba raz a oba režimy fungovali na spoločnom hardvéri.

Ty hovoríš:

Cize royumiem tomu ze budu funkcne aj GPS pre outdoor sutay ale pripravime aj meranie pre indoor sutaz?

ChatGPT hovorí:

Áno, rozumieš tomu správne. ✅ Našu časomieru DHZ Ruskov navrhneme tak, aby fungovala **vonku aj v budove**, bez potreby internetu.

Budeme mať jeden systém s dvoma spôsobmi komunikácie.

1. Outdoor – vonkajšie súťaže

☼ **GPS/GNSS + LoRa**

- Dve meracie stanice vzdialené až 200–300 metrov.
- GPS synchronizuje hodiny oboch staníc.
- LoRa bezdrôtovo prenáša údaje.
- Meranie funguje bez internetu a Wi-Fi.

2. Indoor – súťaže v budove

⌂ **Káblové meranie bez GPS**

- Stanice prepojíme káblom.
- Čas budeme merať pomocou spoločnej časovej základne.

- GPS signál nebude potrebný.
- Bude fungovať aj v telocvični či kultúrnom dome.

3. Oba režimy merania zostávajú zachované

Režim	Outdoor	Indoor
A (optozávora) → B (optozávora)	✓	✓
A (optozávora) → STOP (tlačidlo)	✓	✓

V aplikácii si vyberieš režim merania a spôsob pripojenia. Prvé prerušenie závory A spustí čas a ďalšie prerušenia A počas pokusu už meranie neovplyvnia.

Dôležité: Toto je schválený návrh, nie ešte otestované zariadenie. Musíme vyriešiť presnú káblovú architektúru a overiť synchronizáciu GPS v praxi, aby sme dosiahli požadovanú presnosť.

A mám ešte jedno odporúčanie: **navrhnime káblové meranie aj ako zálohu pre outdoor.** Ak bude problém s GPS alebo LoRa, súťaž nebude musieť skončiť.

Takto získame jednu univerzálnu časomieru, ktorú bude možné používať v rôznych podmienkach bez výmeny celého zariadenia.

Ty hovoríš:

Ok suhlasim. tak mi znova urob nakupny zoznam.

Worked for 6m 47s

ChatGPT hovorí:

Nákupný zoznam – Časomiera DHZ Ruskov

Po overení technických parametrov by som upravil náš pôvodný výber. Našiel som riešenie, ktoré je lacnejšie než LILYGO T-Beam Supreme a vhodnejšie na pripájanie viacerých snímačov.

1. Hlavná elektronika – môj finálny výber



Heltec Heltec Wireless Tracker V2 LoRa GNSS IoT Device ESP32…

Odporúčam

€36.78 / ks

Predajca: RLX components, s.r.o. + others

Pozrieť produkt v obchode ↗

Presná konfigurácia, ktorú potrebujeme:

Parameter	Hodnota
Model	Heltec Wireless Tracker V2
Procesor	ESP32-S3
LoRa	SX1262
Frekvencia	EU 868 MHz
GPS/GNSS	UC6580
Synchronizácia	GNSS 1PPS (GPIO36)
USB	USB-C
Počet	2 kusy

Tento model má integrované LoRa, GNSS aj správu Li-ion batérie. Výrobca dokumentuje viacero dostupných GPIO pinov vrátane vstupov potrebných pre tlačidlo, optozávory a káblové rozšírenie.

Heltec Auto… +1

Prečo mením odporúčanie? LILYGO Supreme má podľa dokumentácie len dva voľné GPIO piny, čo nám komplikuje súčasné pripojenie cieľovej optozávory, tlačidla STOP a káblového rozhrania. Heltec má vhodnejšiu rezervu vstupov.

Documentation

2. Čo musí zostava podporovať

Funkcia	Vonku	Vnútri
A → B, automatické meranie	Áno	Áno
A → fyzické STOP tlačidlo	Áno	Áno

Bezdrôtové spojenie LoRa	Áno	Voliteľné
GPS synchronizácia	Áno	Nie
Káblové spojenie	Záloha	Primárne
Pripojenie cez USB k HTML aplikácii	Áno	Áno

Naša časomiera bude používať spoločný hardvér pre obidva súťažné režimy. V budove budeme vedieť časové udalosti priviesť káblom do cieľovej riadiacej jednotky, takže meranie nebude závisieť od príjmu GPS.

Poznámka: Toto je návrh zostavy podľa technických parametrov. Presnosť a spoľahlivosť celého merania musíme pred súťažou overiť testami.

3. Kompletný nákupný zoznam

Materiál som rozdelil do štyroch skupín. Najprv nakúpime veci na skúšanie, potom optické závory a nakoniec napájanie s krabičkami.

Nákupný checklist 0 / 20 vybavených

Zobrazovať

- (•) Etapa 1 – elektronika
- ( ) Etapa 2 – káblové spojenie
- ( ) Etapa 3 – optika a STOP
- ( ) Etapa 4 – napájanie a montáž
- ( ) Všetky položky

- ( ) Heltec Wireless Tracker V2 – EU868
  2 ks · 73,56 €
- ( ) USB-C dátový kábel
  2 ks · 6–10 €
- ( ) Breadboard, kontaktné pole 830 bodov
  2 ks · 8–14 €
- ( ) Dupont prepojky M-M, M-F, F-F
  1 sada · 4–8 €
- ( ) Momentové tlačidlo NO na testovanie
  2 ks · 2–5 €

Kopírovať kompletný zoznam

Ceny príslušenstva sú odhady, nie potvrdené ponuky. Pri optických závorách ešte musíme vybrať cenovo prijateľnú a overiteľnú alternatívu.

4. Konkrétne modely dôležitých súčiastok



Waveshare TTL TO RS422 (B)

Kód 23652 · 2 kusy

Na káblové prenášanie signálu od štartovej závory k cieľovej jednotke. Má galvanické oddelenie a podporu 3,3 V logiky. Navrhujem použiť diferenciálny prenos udalosti, ktorý cieľová jednotka zaznamená vlastným časovačom.

Produkt výrobcu ↗

TTL TO RS422…



Omron E3Z-T61 2M

2 kompletné páry

Technicky vyhovujúci referenčný model, 15 m, 12–24 V, NPN, reakcia 1 ms. Originál však môže stáť vyše 200 € za pár s DPH. Preto ho zatiaľ nekupuj; potrebujeme preveriť lacnejšiu alternatívu.

OMRON, E… +1



12 V / 7 Ah AGM akumulátor

2 kusy, napríklad Avacom Long 12V 7Ah F1

Približne 18 € za kus podľa nájdenej ponuky. Použijeme ho na napájanie optiky aj elektroniky cez vhodný menič.

Ponuka EPENTA.sk ↗

Epenta

Pre káblové spojenie navrhujem, aby cieľová elektronika merala oba okamihy na **jednom spoločnom časovači**. Nebude teda potrebovať GPS. Tento spôsob ešte musíme overiť pri reálnych dĺžkach kábla, vrátane oneskorení a odolnosti proti rušeniu. Ochranu dlhého vonkajšieho vedenia nesmieme podceniť.

5. Orientačný rozpočet

Prvá etapa	**95–111 €**

Dve dosky Heltec, testovacie tlačidlá, breadboardy, USB káble a prepojky.

Zvyšok bez optiky a dlhého kábla	**191–381 €**

Celá zostava: približne 286–492 € plus dva kompletné páry optozávor, finálny kábel a doprava. S originálnymi Omron snímačmi by sme sa dostali výrazne vyššie.

6. Čo by som objednal dnes

Zatiaľ len prvú etapu. To nám umožní začať programovať a simulovať A → B aj A → STOP, bez rizika, že drahšie optické alebo napájacie komponenty nebudú vhodné.

Pri objednávke Heltec si skontroluj EU 868 MHz variant. Ak mi pošleš konkrétny produktový odkaz, overím ho pred nákupom tak, ako sme to robili pri Raspberry Pi a LILYGO.

Spájkovačku a multimeter už máš, takže ich kupovať netreba. A keď dorazia prvé dosky, pôjdeme naozaj krok po kroku: zapojenie jedného tlačidla, prvé meranie, spojenie dvoch jednotiek a až následne optické závory.

Ty hovoríš:

ok ideme do Lilygo. Daj mi presny model ktory mam objednat.

Worked for 55s

ChatGPT hovorí:

Toto je presný model LILYGO, ktorý sme vybrali pre našu časomieru DHZ Ruskov.



LILYGO T-Beam Supreme V3.0

✓ Vybraný model

ESP32-S3 · SX1262 · 868 MHz · u-blox MAX-M10S · OLED

Počet: 2 kusy

V oficiálnom obchode vyber:

Voľba	Presná hodnota
Product	T-Beam SUPREME
Firmware	LILYGO Factory Firmware

Frequency	UBLOX 868MHz
LoRa čip	SX1262
GNSS	MAX-M10S
Quantity	2

Výrobca potvrdzuje kombináciu ESP32-S3, SX1262 a GPS MAX-M10S; GPS 1PPS je pripojené na GPIO6.

LILYGO® +1

Otvoriť oficiálny obchod LILYGO

Pozor pred objednaním: Supreme má podľa výrobcu iba dva voľné GPIO piny. Pre našu kombináciu optozávory, STOP tlačidla a káblového indoor režimu preto ešte musíme navrhnúť rozšírenie vstupov. Tento model je vhodný na začatie vývoja, ale zatiaľ nemáme potvrdenú kompletnú kompatibilitu finálneho zapojenia.

Documentation

Odporúčam: Vyber na stránke konfiguráciu **UBLOX 868MHz + LILYGO Factory Firmware** a pred zaplatením mi pošli snímku zvoleného variantu. Skontrolujem, že je to správny kus a že nebudeš zbytočne míňať peniaze.

Ty hovoríš:

Budem potrebovat aj BreadBoard?

ChatGPT hovorí:

Áno, **odporúčam kúpiť Breadboard (kontaktné pole)**, ale pre samotnú prevádzku našej časomiery ho potrebovať nebudeš.

Breadboard využijeme pri vývoji, aby sme mohli pripájať testovacie tlačidlá a skúšať zapojenie bez spájkovania.



Breadboard 830 bodov

Počet: 2 ks – jeden pre štartovaciu a druhý pre cieľovú stanicu.

Orientačná cena: 3–6 €/ks.

Na testovanie elektroniky, simuláciu optických závor a tlačidla STOP.

K Breadboardu ešte dokúp

- 1× sada Dupont káblikov M-M, M-F a F-F (20 cm).

- 2× momentové tlačidlo NO na simulovanie štartu a cieľa.
- 2× prepojovací kábel/adaptér QWIIC (JST-SH, 4-pin) na Breadboard.

Pozor na LILYGO T-Beam Supreme: Nedá sa jednoducho zapichnúť do bežného Breadboardu ako Raspberry Pi Pico. Na testovacie prepojenia použijeme jeho QWIIC konektor. Výrobca uvádza iba dva voľné GPIO (43 a 44), preto ešte musíme doriešiť rozšírenie vstupov pre káblový režim.

Documentation

Moje odporúčanie: Kúp 2× Breadboard 830 bodov a sadu Dupont káblikov. Sú lacné a využijeme ich pri každej ďalšej etape.

S QWIIC adaptérmi ešte počkaj, kým presne určíme zapojenie. Nechcem, aby si objednal nesprávny konektor.

po 12. 10. o 16:32

Ty hovoríš:

ok objednal som BreadBoard, a prepojovacie kable. vsetky druhy.

Pamäť aktualizovaná

ChatGPT hovorí:

Super! 👍 Máme teda vybavenú prvú časť materiálu pre našu časomieru DHZ Ruskov.

Stav nákupu

Komponent	Stav
Breadboard	✅ Objednaný
Dupont prepojovacie káblíky	✅ Objednané
Spájkovačka	✅ Máš
Multimeter	✅ Máš
2× LILYGO T-Beam Supreme	⚫ Nepotvrdené
Testovacie tlačidlá	⚫ Ešte potrebujeme

Čo bude nasledovať?

Keď budeme mať elektroniku, pôjdeme postupne:

1. Spojazdníme prvú LILYGO dosku cez USB.
2. Pripojíme testovacie tlačidlo, ktoré bude simulovať optozávoru.
3. Rozbehneme druhú LILYGO a spojíme ich cez LoRa.
4. Otestujeme režim **A → B** a **A → tlačidlo STOP**.
5. Následne pridáme GPS synchronizáciu a káblové indoor meranie.

Nebudeme pripájať nič naslepo. Pri LILYGO musíme ešte doriešiť konektory a dostupné GPIO.

Jedna otázka: Objednal si už aj **2× LILYGO T-Beam Supreme**, alebo zatiaľ iba Breadboard a kábliky?

utorok 14:44

Ty hovoríš:

Vsetko objednane je na ceste. do tyzdna by som to mal mat doma.

Pamäť aktualizovaná

ChatGPT hovorí:

Super! 🚒 Takže môžeme prejsť z plánovania do realizácie elektronickej časomiery DHZ Ruskov.

Predpokladaný termín doručenia: do 20. októbra 2026.

Zatiaľ už nič ďalšie neobjednávaj. Keď komponenty dorazia, postupne ich skontrolujeme a otestujeme.

Náš plán na prvé dni

- [ ] **1. Kontrola komponentov**

  Overíme modely LILYGO, frekvenciu 868 MHz, GPS modul, antény a konektory.

- [ ] **2. Prvé spustenie ESP32**

  Pripojíme dosku cez USB k PC, nahráme jednoduchý program a overíme komunikáciu.

- [ ] **3. Bezdrôtová komunikácia**

  Prepojíme obe jednotky cez LoRa a vyskúšame prenos signálov ŠTART a STOP.

⏱ **4. Prvé elektronické meranie**

Pomocou tlačidiel nasimulujeme oba schválené režimy: A → B a A → STOP.

5. Prepojenie s HTML časomierou

Pripravíme prenos nameraných časov cez USB do našej aplikácie. Následne budeme testovať GPS synchronizáciu a káblové meranie.

Dôležité: Najprv budeme testovať na bezpečných nízkych napätiach. Optozávory s 12 V zatiaľ nebudeme pripájať priamo k ESP32.

Keď balík dorazí, pošli mi fotografiu komponentov a začneme prvým zapojením. Vysvetlím ti každý vodič, každý pin aj každý riadok programu. Pôjdeme krok po kroku, bez predpokladu, že už elektronike rozumieš.

Naším cieľom nie je len postaviť fungujúcu časomieru, ale aby si **presne rozumel tomu, ako funguje a vedel ju v budúcnosti sám opravovať a rozširovať.**

Ty hovoríš:

Nemame Lilygo mame Heltec

Pamäť aktualizovaná

ChatGPT hovorí:

Máš pravdu, moja chyba. Ospravedlňujem sa. 👍

Pre časomieru DHZ Ruskov máme objednaný HELTEC, nie LILYGO.

Podľa nášho nákupného zoznamu ide o:

Heltec Wireless Tracker V2

- Procesor: ESP32-S3
- LoRa: SX1262, EU 868 MHz
- GPS/GNSS: UC6580
- Pripojenie: USB-C
- Počet: 2 kusy

Presný variant si ešte potvrdíme po doručení.

Zostávajú zachované všetky naše požiadavky:

1. **Outdoor:** GPS + LoRa, bezdrôtové meranie.
2. **Indoor:** káblové meranie bez potreby GPS.
3. **Režim 1:** optozávora A → optozávora B.
4. **Režim 4:** optozávora A → fyzické tlačidlo STOP.
5. **Záloha:** možnosť káblového merania aj vonku.

Opravil som aj projektový kontext, aby sme ďalej pracovali s Heltec.

Keď komponenty dorazia, budeme pripravovať zapojenie a programovanie **výhradne pre Heltec Wireless Tracker V2** po overení presnej verzie dosky.

Ty hovoríš:

kde je test novej verzie casomiery? neviem ho najst.

Trvalo to 1m 7s

ChatGPT hovorí:

Našiel som ho! 🚒

Posledná testovacia verzia je Časomiera TEST 80 – v22, ktorú sme pripravili 9. októbra 2026.

Obsahuje testovacích 80 súťažiacich, vyraďovacieho pavúka, JSON zálohovanie, stupne víťazov a LIVE projekciu.

Našiel som aj následnú **ostrú verziu v10**, ktorá už neobsahuje testovacích súťažiacich.

Tu sú oba súbory z našej knižnice:

Súbory som ti pripravil aj na priame stiahnutie:

Testovacia časomiera v22

Stiahnuť TEST v22 – HTML ↗

Ostrá časomiera v10

Stiahnuť OSTRÚ v10 – HTML ↗

Odporúčam ti teraz otvoriť **TEST v22**. Naďalej môžeme skúšať funkcie s 80 súťažiacimi bez zásahu do ostrej verzie.

Ty hovoríš:

nejak mi to nesedi. mas synchronizovane chaty z roznych zariadeni?

Trvalo to 53s

ChatGPT hovorí:

Áno, **ChatGPT synchronizuje históriu chatov medzi počítačom, mobilom a ďalšími zariadeniami**, pokiaľ si prihlásený do rovnakého účtu.

Je tu však jeden zásadný rozdiel:

Synchronizácia histórie neznamená, že mám automaticky načítaný kompletný obsah všetkých tvojich chatov.

- Aktuálny rozhovor vidím.
- Z predchádzajúcich rozhovorov môžem mať dostupný kontext a pamäť.
- Viem vyhľadať niektoré predchádzajúce súbory a informácie.
- Nemusím však automaticky vidieť najnovšie zmeny, ktoré sme riešili v inom chate.

Takže tvoje podozrenie môže byť správne. **To, že som našiel testovaciu v22 a ostrú v10, ešte nedokazuje, že sú to najnovšie verzie časomiery.**

A už som našiel konkrétnu chybu v mojej predchádzajúcej odpovedi.

Po ostrej verzii v10 sme 9. októbra vytvorili ešte verziu v10.1, v ktorej sme doplnili indikátor poslednej JSON zálohy:

- Zelená – úspešný zápis do JSON súboru.
- Červená – zlyhanie zálohovania.
- Zobrazenie času posledného úspešného zápisu.

Túto verziu som predtým prehliadol.

Časomiera v10.1 – Stav zálohy

Ostrá verzia s indikátorom JSON zálohovania

Stiahnuť Časomieru v10.1 – HTML ↗

Takže najnovšia ostrá verzia, ktorú som zatiaľ dohľadal, je **v10.1**, nie v10.

Ak si na inom zariadení pokračoval v ďalšom chate, jeho obsah nemusí byť automaticky zahrnutý v tomto rozhovore. Vieme ho však cielene dohľadať.

Chcem si s tebou overiť jednu vec: Pracovali sme po verzii v10.1 ešte na ďalších úpravách časomiery? Ak áno, skúsim nájsť aj ten konkrétny rozhovor, aby sme pokračovali zo skutočne poslednej verzie.

utorok 15:33

Ty hovoríš:

Ano, dal som ti za ulohu pridat pocet rozhodcov od 1 do 3 a moznost si vybrat co bude oficialny vitazny cas. ci to bude median z 3 casov alebo priemer z 2-3 casov alebo to bude ina moznost. dokonca si mi dal json subor a ja som ta upozornil ze to nema byt json ale html.
Dostal si ulohu urobit kopiu v10 aby ta ostala nedotknuta a nahrat 20 sutaziacich.

Worked for 52s

ChatGPT hovorí:

Našiel som ju! 🚒 A máš pravdu – pracovali sme na novšej testovacej verzii, ktorú som predtým prehliadol.

Volá sa:

`Casomiera_v10_TEST_20_VSETKO_V_HTML.html`

Je to presne tá verzia, v ktorej sme riešili:

- Nastaviteľný počet rozhodcov: **1, 2 alebo 3**.
- Výber platného času: **medián, priemer, najlepší alebo najhorší čas**.
- **20 testovacích súťažiacich** vložených priamo v HTML.
- Samostatné testovacie údaje bez zásahu do ostrej časomiery.
- Tlačidlo na obnovenie 20 testovacích súťažiacich.

Našiel som aj predchádzajúcu verziu `Casomiera_v10_TEST_Rozhodcovia_20.html` a JSON zálohu, na ktorú si ma upozornil. Tá však nebola požadovaným samostatným HTML súborom.

Časomiera v10 – TEST 20
Samostatný HTML súbor · približne 293 kB
Stiahnuť poslednú testovaciu verziu HTML ↗

Pre istotu prikladám aj predchádzajúcu testovaciu verziu:

Časomiera TEST – Rozhodcovia 20 ↗

Odporúčam pokračovať z `VSETKO_V_HTML`**.** Obsahuje priamo zabudovaných 20 súťažiacich, takže nemusíš importovať JSON.

Ostrú verziu ponecháme nedotknutú. Zatiaľ som potvrdil obsah nájdeného súboru, nie jeho kompletné funkčné otestovanie v prehliadači.

Casomiera_v10_TEST_Rozhodcovia_20.html
HTML

Ty hovoríš:

kde sa to stratilo? Alebo je chat uz tak rozsiahly?

ChatGPT hovorí:

Ty hovoríš:

super, pokracujme v branchi tejto test verzie.
V kontajnery "Casomiera" je moznost spustit "LIVE casomiera" a ta sa spusta ako kopia toho co vidim ja.
Ja chcem aby sa zobrazili iba casy, v pripade ze sa jedna o 1 rozhodcu, a nad casom bolo meno meraneho sutaziaceho. Toto je predpriprava na meranie skrz optozavor. Zatial to priprav ako manualne merany cas.
Dizajn pouzij ako pri inych LIVE strankach ktore zobrazuju vysledky.

Worked for 8m

ChatGPT hovorí:

Hotovo! 🚒 Pripravil som novú verziu v našej **testovacej vetve Časomiery v10 s 20 súťažiacimi**. Pôvodné HTML súbory zostali nedotknuté.

Nová LIVE časomiera

Ukážka pri nastavení jedného rozhodcu. Dizajn vychádza z tmavého štýlu ostatných LIVE projekcií.

Čo som upravil

- **1 rozhodca:** meno súťažiaceho a jeden veľký čas.
- **2 rozhodcovia:** meno súťažiaceho a dva samostatné časy.
- **3 rozhodcovia:** meno súťažiaceho a tri samostatné časy.
- LIVE zobrazenie neobsahuje štartovku, výsledkovú listinu ani ovládacie tlačidlá.
- Časy sa aktualizujú podľa manuálneho merania v hlavnej aplikácii.
- Pripravená zobrazovacia časť pre budúce elektronické meranie optozávorami.

Stiahnuť aktualizovanú testovaciu verziu

Časomiera v10 TEST 20 – LIVE časomiera

Kompletná offline HTML aplikácia · 294 kB

Stiahnuť novú HTML verziu ↗

Ako ju otestovať

1. Otvor nový HTML súbor v Chrome alebo Edge.
2. Prejdi do pracovného režimu **Na čas**.
3. Nastav počet rozhodcov na 1.
4. Klikni na **LIVE časomiera**.
5. Spusti meranie a zastav čas rozhodcu.

Na druhom monitore by sa malo zobrazovať len meno aktuálneho súťažiaceho a jeho čas. Okno môžeš zväčšiť cez F11.

Kontrola: Overil som syntaktickú správnosť JavaScriptu a simulované LIVE zobrazenie pre 1, 2 aj 3 rozhodcov vrátane bežiaceho a zastaveného času. Kompletný test v reálnom súťažnom režime ešte potrebujeme urobiť.

Keď to vyskúšaš, môžeme doladiť veľkosť číslic, farby a správanie LIVE okna pri prepnutí na ďalšieho súťažiaceho.

Ty hovoríš:

ok, super. Implementuj mmi zmeny do funkcnej verzie 11. Cize vseko co fungovalo doteraz ostava plus tieto nove. Rozumies zadaniu?

Worked for 11m 6s

ChatGPT hovorí:

Verzia v11 pripravená

Časomiera DHZ Ruskov – OSTRÁ v11

Implementoval som zmeny z našej poslednej testovacej vetvy do novej ostrej verzie **v11**. Pôvodné verzie v10, v10.1 aj testovacia verzia zostali nedotknuté.

Casomiera_v11_OSTRA.html

Jeden offline HTML súbor · 295 kB

Stiahnuť funkčnú Časomieru v11 ↗

Zoznam všetkých zmien v11 ↗

Čo verzia v11 obsahuje

- Všetky doterajšie hlavné funkcie registrácie, časomiery, výsledkov, pavúka, LIVE projekcií a stupňov víťazov.
- Výber **1, 2 alebo 3 rozhodcov**.
- Výber oficiálneho času: medián, priemer, najlepší alebo najhorší nameraný čas.
- Novú **LIVE časomieru**, kde sa nad veľkými časmi zobrazuje meno aktívneho súťažiaceho. Žiadne ovládacie prvky ani výsledkové tabuľky.
- Zelený/červený indikátor JSON zálohovania s časom posledného úspešného zápisu.
- Prázdnu štartovku bez 20 testovacích súťažiacich.
- Samostatné úložisko v11, aby sa nemenili údaje predchádzajúcich verzií.

Čo som otestoval

- Registrácia a manuálne uloženie času
- Výpočet platného času pri 2 a 3 rozhodcoch
- LIVE projekcia s 1, 2 a 3 časmi
- Simulovaný zápis výsledkov do JSON
- Kontrola syntaxe JavaScriptu bez chýb

Automatizované testy prešli. Pred reálnou súťažou však ešte musíme preveriť otvorenie LIVE okna na druhom monitore, fyzický zápis JSON na disk a ostatné pracovné postupy priamo na tvojom počítači.

Dôležité: Elektronické meranie cez Heltec a optozávory zatiaľ nie je implementované. v11 zostáva plne použiteľná s manuálnym meraním.

Teraz odporúčam otvoriť v11 a otestovať celý pokus od registrácie súťažiaceho až po zobrazenie výsledku na LIVE obrazovke. Ak nájdeme chybu, opravíme ju v ďalšej verzii bez zásahu do tejto stabilnej kópie.

streda 12:05

Ty hovoríš:

Ok dakujem.
Vies mi prosim ta vysvetlit zatial len teoreticky ako bude fungovat HW casomiery?
Hlavne ma zaujima napojenie na PC fyzicky. SW doladime neskor. Bude potrebne dokupovat nejake casti?

Worked for 1m 30s

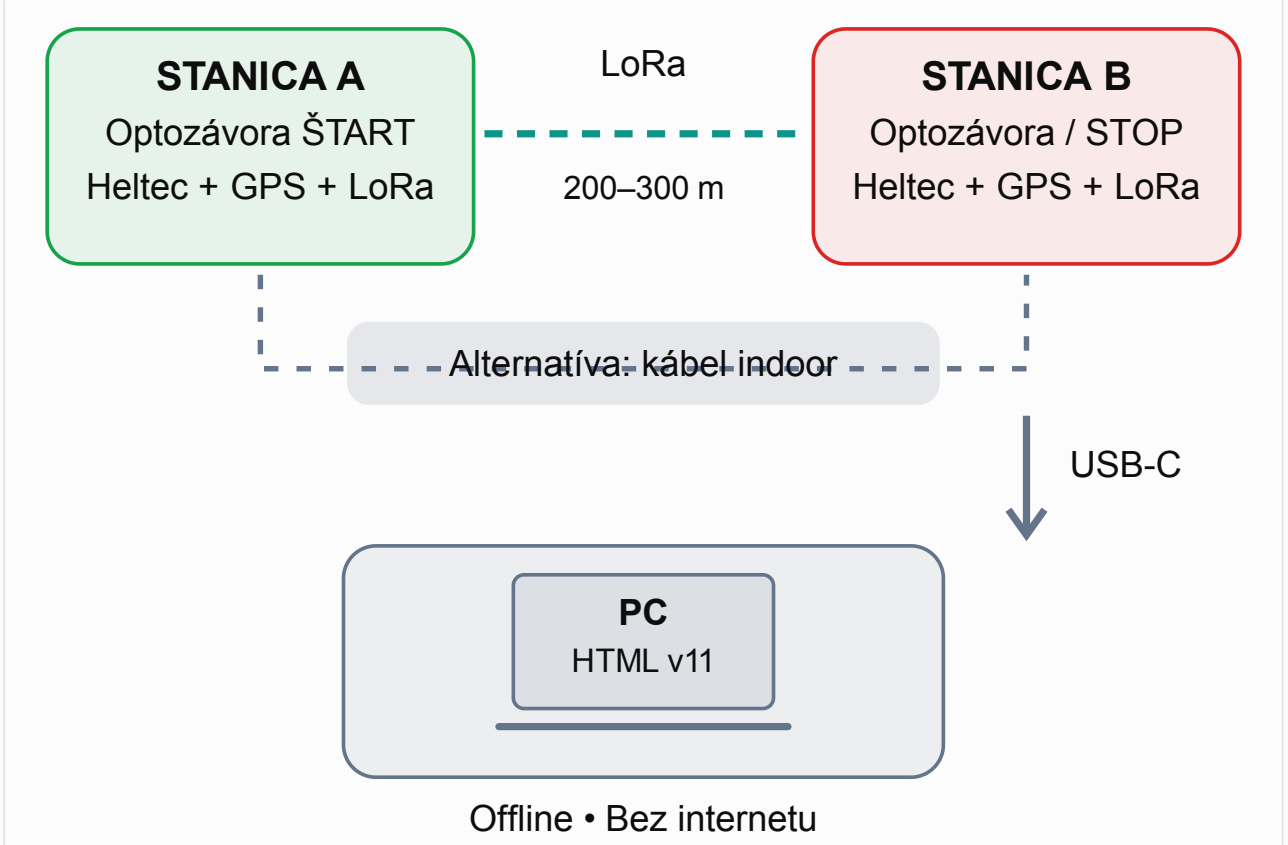
ChatGPT hovorí:

Áno. A teraz, keď už máme objednané **2× Heltec Wireless Tracker V2**, vieme si veľmi konkrétne vysvetliť, ako bude fungovať celé zariadenie.

Dobrá správa: **na prepojenie časomiery s počítačom nám v základnej konfigurácii postačí obyčajný USB-C dátový kábel.** Nebudeš potrebovať špeciálnu USB kartu ani ďalší počítač.

Druhá dobrá správa: hardvér pre indoor aj outdoor súťaže môže byť prakticky rovnaký. Budeme meniť iba spôsob prepojenia štartovej a cieľovej stanice.

1. Ako bude fungovať celý systém



Navrhované fyzické zapojenie. Notebook je pri cieľovej stanici B; pri inom umiestnení vieme zapojenie prispôsobiť.

2. Čo sa stane počas jedného merania?

Predstav si, že organizujeme súťaž v Ruskove a trať má 250 metrov.

Na štarte A bude jedna jednotka Heltec pripojená k optozávore. Keď prvý pretekár preruší lúč, Heltec zaznamená okamih štartu. Ďalšie prechody cez A počas pokusu ignoruje.

V cieli B bude druhý Heltec. Môže mať pripojenú optozávoru alebo fyzické tlačidlo STOP. Keď príde platný cieľový signál, zaznamená sa čas zastavenia.

Pri outdoor meraní budú mať oba Heltecy hodiny synchronizované cez GNSS. Čas vypočítame z ich časových značiek a výsledok prenesieme LoRa komunikáciou. Nepoužijeme čas doručenia rádiovej správy, pretože by nám skresľoval výsledok.

Heltec Wireless Tracker V2 má už na doske ESP32-S3, LoRa SX1262, GNSS UC6580 a USB-C.

Heltec Docs… +1

3. Ako fyzicky pripojíme časomieru k PC?

Toto je najjednoduchšia časť celého projektu.



USB dátový kábel

Jeden koniec zapojíš do konektora USB-C na Heltec B, druhý do USB na notebooku.

Kábel bude prenášať údaje a zároveň napájať cieľovú dosku Heltec.

Po nahratí nášho firmvéru bude ESP32 komunikovať s počítačom cez USB sériové rozhranie. Vo Windows ho pri správnej konfigurácii uvidíme ako sériový port, napríklad `COM5`.

Neskôr do Časomiery v11 doplníme možnosť **Pripojiť hardvérovú časomieru**. V Chrome alebo Edge umožňuje rozhranie Web Serial vybrať sériový port a prijímať dáta z mikrokontroléra.

Chrome for De...

Teraz však softvér meniť nemusíme.

4. Ako bude fungovať indoor meranie bez GPS?

Tu je technický rozdiel.

Pri indoor súťaži môžeme obe stanice prepojiť káblom a používať časovač cieľovej jednotky B pre oba okamihy merania.

Káblový režim

Optozávora A → Heltec A

↓ Chránený diferenciálny káblový prenos impulzu

Heltec B – spoločný časovač

↓ Optozávora B alebo STOP tlačidlo

USB-C → Notebook

Pre dlhšie vedenie budeme potrebovať ochranné diferenciálne vysielače a prijímače. Samotné Dupont kábliky alebo bežný USB kábel na 250-metrovú trať nestačia.

A dôležitý detail: nestačí iba preniesť obyčajnú sériovú správu a časovať jej doručenie. Pre presné meranie chceme hardvérovo preniesť štartovací impulz s malým, známym oneskorením. Konkrétny obvod ešte vyberieme a otestujeme.

5. Čo budeme musieť dokúpiť?

Keďže Heltec, breadboardy a Dupont káblíky už máš objednané, rozdelil by som ďalšie nákupy takto:

Komponent	Počet	Načo
Kompletná optozávora TX + RX	2 páry	Štart a cieľ
Fyzické momentové tlačidlo STOP, IP65+	1 ks	Režim 4
Opticky oddelený ochranný vstup	2 ks	Bezpečné pripojenie 12 V snímačov
Napájanie pre optiku a vzdialenú stanicu	2 sady	Batéria alebo adaptér
Káblové diferenciálne rozhranie	2 moduly	Indoor a outdoor záloha
Krútený dátový kábel	Podľa trate	Prepojenie A a B
Vodotesné krabičky, konektory a poistky	2 sady	Ochrana elektroniky
Stojany a držiaky	4 ks	Upevnenie optických hlavíc

Pre optozávory nám ako technický vzor slúži Omron E3Z-T61 s dosahom 15 m a napájaním 12–24 V. Je však pomerne drahý, takže ešte vyberieme lacnejší, overiteľný variant.

OMRON, UK

Čo nemusíš dokupovať

- **Ďalšie GPS moduly** – Heltec ich už obsahuje.
- **Samostatné LoRa moduly** – sú integrované.
- **USB prevodník pre PC** – základné USB rozhranie má Heltec priamo na doske.
- **Arduino alebo Raspberry Pi Pico** – riadiacim mikrokontrolérom bude ESP32-S3.

6. Moje odporúčanie, ako pokračovať

Zatiaľ by som **nekupoval nič ďalšie**, kým neprídu dve dosky Heltec.

Keď dorazia, najprv vyskúšame USB pripojenie a namiesto optozávor použijeme testovacie tlačidlá na breadboarde. Overíme, že Heltec A zaznamená štart, Heltec B cieľ a notebook dostane výsledok.

Až keď toto bude fungovať, vyberieme optické závory, ich ochranné obvody a káblové rozhranie.

Ešte jedna podstatná vec: **Heltec Wireless Tracker V2 podporuje napájanie 3,7 V lítiovou batériou**, ale optické závory môžu potrebovať 12 V. Preto budeme napájanie elektroniky a optiky navrhovať spoločne, aby sa nemuselo na každom stojane používať viac batérií.

Heltec Docs & ...

Výsledok, ku ktorému smerujeme: Na súťaž prinesieš dve meracie stanice, notebook, dve optozávory a STOP tlačidlo. Vonku zapneš GPS + LoRa, vnútri pripojíš kábel. Na notebooku spustíš našu HTML časomieru, vyberieš súťažiaceho a meranie prebehne elektronicky.

Manuálny režim s rozhodcami zostane vždy k dispozícii ako nezávislá alternatíva.

Ty hovoríš:

Super. Mam este jednu otazku k technickej casti. Na Heltec stranke mi navrhovalo kupit boxy na tento zamer. Vies mi najst dane boxy, mne sa to zatial nepodarilo.

Worked for 1m 20s

ChatGPT hovorí:

Našiel som! Heltec má v ponuke **vodotesný box s napájaním a solárnym panelom**, ktorý výrobca uvádza ako kompatibilný aj s Wireless Tracker. Okrem toho som našiel 3D tlačiteľné kryty navrhnuté priamo pre náš **Heltec Wireless Tracker V2**.

Sú to však dve odlišné riešenia.

1. Originálny vonkajší box Heltec



Heltec Solar Kit for Dev-board – Waterproof Enclosure

$45.20

Oficiálny produkt Heltec

Otvoriť box na stránke Heltec ↗

Výrobca uvádza tieto parametre:

Vlastnosť	Hodnota
Krytie	IP67

Rozmery	178 × 178 × 35 mm
Solárny panel	5 W
Batérie	1–4 články 18650
Napájanie dosky	3,7 V
Dobíjanie	Solárne alebo USB-C

Dôležitý detail: Heltec uvádza kompatibilitu s Wireless Tracker, ale dodávané upevňovacie držiaky sú určené pre iné modely. Pre náš V2 by sme potrebovali vyrobiť alebo upraviť vnútorný držiak. Batérie navyše nie sú súčasťou balenia.

Heltec Automat…

Pre našu časomieru je to použiteľný kandidát, ale solárny panel pravdepodobne nepotrebujeme. A po vyvŕtaní otvorov pre káble optozávor už krytie IP67 nebude automaticky zaručené.

2. Kryt vyrobený presne pre Heltec Wireless Tracker V2



MeshT2 – kryt pre Wireless Tracker V2

Toto je komunitný 3D návrh, ktorý je výslovne určený pre našu dosku. Obsahuje aj priestor na batériu 18650 a upevnenie antény.

Zobraziť návrh a súbory na 3D tlač ↗

Nie je to hotový výrobok na kúpu a nemá deklarované vodotesné krytie.

GitHub

3. Lacnejšia alternatíva pre našu časomieru



Pawbol S-BOX 306-P

6,20 € / ks

- Rozmer 150 × 110 × 70 mm
- Krytie IP65
- Priehľadné veko
- Gumové priechodky na kabeláž

Kúpiť na ElektroAntoš.sk ↗

Krabica nie je UV odolná; vhodnejšia na dočasné súťažné použitie než na trvalú montáž vonku.

ElektroAntoš.sk

Čo odporúčam pre DHZ Ruskov?

Vybral by som plastové krabičky IP65 s priehľadným vekom, ale zatiaľ by som ich neobjednával.

Prečo? Naša finálna stanica bude potrebovať priestor nielen na Heltec, ale aj na ochranné obvody, napájanie, konektor optozávory a prípadne káblové spojenie medzi štartom a cieľom. Chceme tiež zachovať dobrý príjem GPS.

Pred výberom finálnych rozmerov potrebujeme vyriešiť umiestnenie batérie a spôsob napájania 12 V optozávory. Všetko musí zostať prístupné na servis.

Môj záver: Oficiálny solárny box Heltec sme našli, ale pre naše krátkodobé hasičské súťaže je zbytočne drahý a veľký. Krabica za približne 6 € je rozumnejší základ, ktorý upravíme pre vlastné zapojenie.

Keď prídu Heltec dosky, navrhneme rozmiestnenie komponentov vnútri krabičky ešte pred ďalším nákupom.

Ty hovoríš:

skus pozriet na inych strankach, lebo to boli farebne boxy.

Worked for 47s

ChatGPT hovorí:

Našiel som farebné boxy! A myslím, že niektorý z týchto troch by mohol byť ten, ktorý si videl pri objednávaní Heltecu.

Hľadal som konkrétne pre **Heltec Wireless Tracker V2**, ktorý máme objednaný, nie pre iné modely.

1. MakerNova – farebný Heltec Tracker V2 Case



MakerNova – Tracker V2 Case ↗ **$20.99**

Toto je veľmi dobrý kandidát. Puzdro je priamo navrhnuté pre Wireless Tracker V2 a predáva sa v 13 farbách vrátane červenej, oranžovej, modrej, žltej a zelenej. Má priestor na batériu, GPS a úchyt na opasok.

MakerNova

2. Etsy – Heltec Wireless Tracker Case s 18650 batériou



Etsy – W5SAT farebné kryty ↗ **Od $25**

Tento výrobca ponúka farebné 3D tlačené puzdrá s držiakom batérie 18650 a možnosťou vlastného textu na prednej strane. Pri tomto modeli však musíme ešte potvrdiť kompatibilitu presne s revíziou V2.

Etsy

3. Etsy – Gen2 Wireless Tracker Case



QuantumShadow3D – Gen2 kryt ↗

Kryt má farebné predné a zadné panely, čierny stred a varianty s LiPo, 18650 alebo 21700 batériou. Cena bola približne 27 €. Momentálne však obchod hlási, že produkt nie je dostupný.

Etsy Ireland +1

Čo by som vybral pre našu časomieru?

Z týchto troch sa mi najviac pozdáva **MakerNova**. Má priamo uvedenú kompatibilitu s Tracker V2 a konkrétne rozmery.

Ale pozor: tieto malé farebné kryty nie sú automaticky vodotesné a nemusia mať priestor na ochranné obvody ani káblové vývody optozávor. Ako kryt samotnej elektroniky sú

zaujímavé, no pre finálnu vonkajšiu meraciu stanicu možno budeme potrebovať väčšiu krabičku.

Pozri si hlavne prvé dva obrázky. Je niektorý z nich ten farebný box, ktorý si videl na stránke Heltec? Ak áno, môžeme potom riešiť presne ten model.

Ty hovoríš:

Nechajme case-y momentlane bokom, budeme to riesit ked budeme mat prvy krok hotovy.
Rozumiem tomu dobre ze v Heltec si budeme kodit vlastny firmware?

Pamäť aktualizovaná

ChatGPT hovorí:

Áno, presne tak! 👍 **Do oboch jednotiek Heltec Wireless Tracker V2 budeme programovať vlastný firmvér.**

A podľa mňa je to pre náš projekt najlepšie riešenie.

Ako to bude fungovať?

Budeme mať dve samostatné softvérové časti:

1. Firmvér – Heltec ESP32-S3

Napíšeme vlastný program, ktorý bude priamo v elektronike. Bude mať na starosti:

- Snímanie optozávor a STOP tlačidla.
- Presné zaznamenávanie štartu a cieľa.
- Synchronizáciu času cez GPS/GNSS.
- Komunikáciu LoRa medzi jednotkami A a B.
- Káblové meranie bez GPS.

Firmvér bude fungovať samostatne aj bez pripojeného počítača.

---

2. Časomiera v11 – HTML aplikácia

Naša existujúca aplikácia bude zabezpečovať registráciu, štartovku, výsledky, pavúka, LIVE projekciu a zálohovanie.

Z Heltecu bude cez USB prijímať už nameraný čas, napríklad `15.347 s`.

V čom budeme programovať?

Odporúčam **Visual Studio Code + PlatformIO** a programovací jazyk **C++**.

Nie je potrebné, aby si C++ už ovládal. Kód pripravíme postupne a vysvetlím ti jeho jednotlivé časti.

Prvý program bude úplne jednoduchý:

1. Pripojíme Heltec cez USB-C k notebooku.
2. Nahráme firmvér, ktorý bude sledovať testovacie tlačidlo.
3. Keď tlačidlo stlačíš, Heltec odošle do počítača správu `START`.
4. Následne pridáme druhú jednotku, LoRa a meranie času.

Takto budeme postupne pridávať funkcie bez toho, aby sme riešili všetko naraz.

Jedna dôležitá vec

Firmvér sa uloží do flash pamäte Heltecu. **Po odpojení napájania sa nevymaže.** Po opätovnom zapnutí sa automaticky spustí.

Pri vývoji ho budeme môcť opakovane aktualizovať cez USB.

Na oboch doskách môžeme použiť spoločný základ firmvéru, pričom jednej nastavíme úlohu **ŠTART A** a druhej **CIEĽ B**.

Presnosť GPS synchronizácie a káblového merania si ešte budeme musieť prakticky overiť.

A boxy zatiaľ odkladáme. Najprv rozbehneme Heltec, tlačidlo a komunikáciu s PC. Až potom sa pustíme do ďalšej etapy.

Týmto spôsobom nebudeme iba skladať hotové moduly. **Vytvoríme vlastný merací systém, nad ktorým budeme mať kontrolu a ktorý si budeme môcť ďalej rozširovať.**

Ty hovoríš:

Opticke zavory, Ja potrebujem reflexne, lebo pre mna je riziko zakopnutia o kabel a tie ktore navrhujes maju 2 aktivne strany. POtrebujem jednu aktivnu a jednu pasivnu, cize odraz. Je to mozne urobit takto alebo to bude mat dopad na presnost merania?

Worked for 2m 14s

ChatGPT hovorí:

Áno, je to možné. A pre našu časomieru DHZ Ruskov by som dokonca uprednostnil reflexné optické závory. Tvoja obava zo zakopnutia o káble je opodstatnená, najmä keď cez trať prebiehajú deti alebo celé družstvá.

Dobrá správa: **reflexná optozávora nemusí znamenať horšiu presnosť merania.** Musíme však vybrať správny typ snímača.

1. Ako funguje reflexná optozávora



Na jednej strane trate je aktívny senzor (vysielač aj prijímač v jednom). Na druhej strane je iba pasívna odrazka, bez elektriny.

Schéma je ilustračná. V skutočnosti vysielač a prijímač využívajú spoločné optické usporiadanie so spätným odrazom.

Keď súťažiaci preruší lúč medzi senzorom a odrazkou, snímač okamžite zmení výstupný signál. Náš Heltec túto zmenu zaznamená ako ŠTART alebo STOP.

Výhody pre nás:

- Žiadny napájací kábel na protiľahlej strane trate.
- Odrazka nepotrebuje batériu ani elektroniku.
- Jednoduchšie rozkladanie a skladanie trate.
- Menšie riziko zakopnutia o káble.

Pre dve brány A a B potrebujeme **dva aktívne reflexné snímače a dve pasívne odrazky**.

2. Bude to mať vplyv na presnosť merania?

Samotný odraz lúča nie je problém. Svetlo prekoná vzdialenosť 10 m k odrazke a späť približne za 67 nanosekúnd. To je pre našu časomieru zanedbateľné.

Dôležitejší je **reakčný čas elektroniky snímača**.

Reakčný čas snímača	Vhodnosť pre nás
0,5 ms	Výborná
1 ms	Veľmi dobrá
5 ms	Použiteľná, vyžaduje overenie
20–30 ms	Neodporúčam

Pozor, reakčný čas nie je to isté ako presnosť merania. Aj snímač s reakciou 1 ms môže mať chyby spôsobené nesprávnym nastavením citlivosti alebo nestabilným lúčom.

Pri našej požiadavke na meranie na stotiny sekundy by som vyberal snímače s reakciou **maximálne 1 ms**, ideálne 0,5 ms.

3. Našiel som dva konkrétne reflexné snímače



Pepperl+Fuchs OBR15M-R200-2EP-IO

✓ Technicky veľmi vhodný

- Dosah 15 m s príslušnou odrazkou
- Reakčný čas 0,5 ms
- Napájanie 10–30 V DC
- Polarizačný filter
- Krytie IP67/IP69K

Technické parametre výrobcu ↗

Pepperl+Fuchs



SICK GL10-P7551S16

- Deklarovaný pracovný dosah do 10 m
- Reakčný čas 1 ms
- Napájanie 10–30 V DC
- Krytie IP67
- PNP výstup

Orientačná cena nájdenej ponuky: 133,92 € s DPH za snímač, bez príslušenstva.

Pozrieť ponuku RS ↗

RS

Pri 10-metrovej trati by som uprednostnil snímač s rezervou dosahu, napríklad 15 m. Potrebujeme dobrý príjem odrazeného svetla aj pri miernom znečistení alebo pohybe stojana.

4. Na čo si musíme dať pozor

Najväčším problémom reflexných snímačov nie je časová presnosť, ale spoľahlivé rozpoznanie človeka.

- **Reflexné pásiky na oblečení:** môžu odrážať svetlo. Preto chceme polarizovaný reflexný snímač a musíme ho otestovať aj s reálnym hasičským oblečením.
- **Slnko, dážď, hmla:** môžu znižovať spoľahlivosť snímania.
- **Pohyb stojanov:** aj malý posun môže zmeniť zarovnanie snímača a odrazky.
- **Veľkosť odrazky:** musí zodpovedať konkrétnemu snímaču. Obyčajná reflexná páska nemusí stačiť.

5. Čo to znamená pre náš Heltec?

Nová konfigurácia:

- ✓ Štart A – reflexná optozávora + pasívna odrazka
- ✓ Cieľ B – reflexná optozávora + pasívna odrazka
- ✓ Alternatíva – štart A + fyzické tlačidlo STOP
- ✓ Indoor káblové a outdoor bezdrôtové meranie zostáva zachované

Heltec Wireless Tracker V2 meniť nemusíme. Snímač pripojíme cez vhodný ochranný vstupný obvod, pretože GPIO Heltecu pracujú s 3,3 V logikou, nie priamo s 12 či 24 V priemyselnými signálmi.

Zatiaľ by som uvedené drahé snímače neobjednával. Sú technickými referenciami. Následne môžeme cielene hľadať cenovo dostupné reflexné alternatívy, napríklad v rozpočte 20–50 € za kus, ale iba ak splnia požiadavky na dosah a reakčný čas.

Potrebujem ešte jednu informáciu: **Tých 10 metrov je skutočná šírka trate, ktorú bude optozávora bežne pokrývať, alebo je to len maximálna rezerva a bežne budeme merať cez 3–5 metrov?**

Toto zásadne ovplyvní cenu vhodných snímačov.

Ty hovoríš:

maximalna rezerva, bezne to je 1-5 metrov.

Pamäť aktualizovaná

ChatGPT hovorí:

Super, toto je dôležité upresnenie. 👍 Výber optických závor nám to môže výrazne zjednodušiť a potenciálne zlacniť.

Pre časomieru DHZ Ruskov teda platí:

- **Bežná šírka trate:** 1–5 metrov.
- **Maximálna rezerva:** 10 metrov.
- **Typ:** reflexná optozávora, jeden aktívny snímač a jedna pasívna odrazka.
- **Presnosť:** reakčný čas snímača ideálne do 1 ms.
- **Prostredie:** indoor aj outdoor.
- **Napájanie:** ideálne 12 V DC.

Ktoré modely teraz dávajú zmysel?



SICK GL10-P4111

Technicky najvhodnejší kandidát

Dosah 12 m s odrazkou PL80A, reakčný čas najviac 0,5 ms, IP67, napájanie 10–30 V. Spĺňa aj našu 10-metrovú rezervu.

Technický list výrobcu ↗

SICK



SICK GL6-P4111

Alternatíva na kratšie trate

Pracovný dosah do 5 m s príslušnou odrazkou, reakčný čas pod 0,625 ms. Na bežné trate môže stačiť, ale 10-metrovú rezervu nespĺňa.

Technický list výrobcu ↗

SICK

Tieto modely beriem ako technické referencie, nie ako pokyn na nákup. Najbližšie by som hľadal **lacnejší polarizovaný reflexný snímač s dosahom 8–12 m a reakciou do 1 ms**, vrátane vhodnej odrazky.

Čo to znamená pre náš systém?

Aktualizovaný návrh

Štart A	1× reflexný snímač + odrazka
Cieľ B	1× reflexný snímač + odrazka
Alternatívny STOP	1× fyzické tlačidlo

Riadenie	2× Heltec Wireless Tracker V2

Jedna zásadná vec: Optozávora s rýchlou odozvou ešte sama osebe negarantuje presnosť celej časomiery na stotiny sekundy. Budeme musieť otestovať spoľahlivosť prerušenia lúča, osvetlenie aj časovanie Heltecu.

Zatiaľ teda nič ďalšie nekupuj. Najprv rozbehneme naše Heltec jednotky a potom vyberieme optické snímače podľa ceny a reálne overených parametrov.

Dobrá správa: Koncepciu časomiery nemusíme nijako meniť. Reflexné závory sú kompatibilné s naším návrhom, len ich signály pripojíme cez vhodný ochranný obvod.